📚 第01课《数字的奥秘》完整扩充方案

一、课程定位与目标（基于家长手册）

课程特色：

- **游戏化学习**：将抽象数学转化为趣味游戏
- **小班教学优势**：6人小班，充分关注每个孩子
- **循序渐进**：从具象到抽象，符合7-8岁儿童认知规律

五大核心能力培养：

1. **观察力**（找规律、数图形）
2. **逻辑力**（推理、排序、分类）
3. **空间力**（图形拼合、展开折叠）
4. **计算力**（速算、巧算、数感）
5. **创造力**（一题多解、开放题）

二、扩充后的趣味习题库（三级难度）

🌟 基础练习（兴趣唤醒阶段）

1. 数字接龙游戏

```
规则：按规律接龙，接不上的人要表演一个小节目

① 2，4，6，8，__，__ （+2规律）
② 1，3，5，7，__，__ （奇数序列）
③ 1，2，4，7，11，__，__ （二级等差：+1,+2,+3,+4...）
④ 1，1，2，3，5，8，__，__ （斐波那契：兔子数列）
```

趣味解析：

- **第③题**：像上楼梯，每步比上一步多迈一格
- **第④题**：小兔子生宝宝，每对兔子都会生新宝宝（适合讲故事）

2. 图形数独（3×3入门）

```
🌸 🍀 ⭐
⭐ 🌸 🍀
🍀 ⭐ ？

规则：每行每列都有🌸、🍀、⭐，不重复
答案：🌸
```

3. 数字炸弹（课堂热身版）

```
从1数到30，遇到3的倍数或含3的数字拍手：
1，2，👏，4，5，👏，7，8，👏，10，11，👏，👏，14...
```

🌟🌟 提高练习（思维拓展阶段）

4. 四宫格数独进阶（带宫格限制）

题目A（初级）：

```
┌───┬───┐
│ 1 │   │
├───┼───┤
│   │ 3 │
└───┴───┘
要求：填入1-4，每行每列每个2×2宫格不重复
```

题目B（中级）：

```
┌───┬───┐
│ 1 │ 4 │
├───┼───┤
│   │ 2 │
└───┴───┘
提示：先填第一列，缺2和3，但第二行已有2，所以...
```

解题思路（排除法儿歌）：

> 先看行，再看列，宫格里找缺什么
> 缺什么，填什么，四个数字不重复

5. 数字谜语（等量代换启蒙）

```
已知：□ + △ = 7
      □ + □ + △ = 10
求：□ = ?  △ = ?

解析：第二个式子比第一个多一个□，结果多3
      所以 □ = 3，△ = 4
```

6. 找规律填数（视觉版）

```
    1
   2 2
  3 3 3
 4 4 4 4
5 5 5 5 5

问：第6行怎么写？第6行有几个数字？
答案：666666，共6个
```

🌟🌟🌟 挑战练习（能力提升阶段）

7. 六宫格数独（衔接三年级）

```
┌───┬───┬───┐
│ 1 │   │ 3 │
├───┼───┼───┤
│   │ 4 │   │
├───┼───┼───┤
│ 5 │   │ 2 │
└───┴───┴───┘
规则：填入1-6，每行每列每个2×3宮格不重复
```

8. 数字金字塔

```
        5
      3   4
    1   2   ?
└──────────────
找出规律，底层填什么？

规律：上层 = 下层两数之和
答案：2（因为3=1+2，4=2+2，所以?=2）
```

9. 开放设计题

> "请用1、2、3、4设计一个自己的数独，让同桌来挑战"
>
> 评价标准：
>
> - ✅ 有唯一解（良好）
> - ✅ ✅ 有唯一解且需要多步推理（优秀）
> - ✅ ✅ ✅ 有唯一解且用到"假设法"（天才级）

三、教具采购清单（按优先级）

🥇 必备教具（课堂核心）

教具名称	规格/数量	单价参考	用途说明	采购渠道
磁性四宫格数独板	6套（学生）+1套（教师演示）	¥15-25/套	可反复擦写，磁吸数字块	淘宝/京东
数字卡片（1-9）	6套，每套45张	¥8-12/套	找规律、排序、游戏	教具店
计数圆片（四色）	6盒，每盒100片	¥10-15/盒	代替数字，具象化操作	淘宝
小白板+马克笔	6块（A4大小）	¥12-18/块	个人练习、小组讨论	文具店

🥈 推荐教具（增强趣味）

教具名称	规格/数量	单价参考	用途说明
数独桌游（Rummikub）	1套	¥35-50	亲子游戏、课堂竞赛
数字积木（乐高式）	1套（含数字块100个）	¥40-60	搭建数字塔、具象化
计时器（可视化）	1个	¥20-30	挑战环节计时，增加紧张感
奖励贴纸（数学主题）	5张/包	¥5-8	数独小达人、规律发现者

🥉 拓展教具（选备）

教具名称	规格/数量	单价参考	用途说明
六宫格数独书	6本（学生用书）	¥15-20/本	课后练习、进阶挑战
数字迷宫绘本	1套（6本）	¥60-80	课后阅读、兴趣延伸
可擦写数独文件袋	6个	¥5-8/个	环保练习，可重复使用

预算总计：

- 基础配置：约 **¥400-600**（6人小班）
- 完整配置：约 **¥800-1000**

四、扩充后的完整教案（60分钟）

0-5分钟：热身游戏「数字炸弹」

操作要点：

- 围圈站立，传球报数
- 出错的孩子要回答一个数学小问题（如：3+4=?）
- **教具**：软球1个

5-15分钟：情境导入「数字王国历险记」

故事脚本：

> "数字王国的国王丢了皇冠上的宝石，宝石藏在只有聪明孩子能解开的数独迷宫里..."

教具演示：

- 用**磁性数独板**展示故事场景
- 数字卡片扮演"数字居民"

15-30分钟：新知探究「四宫格大挑战」

分层教学：

学生水平	任务	教具支持
基础组	完成3×3图形数独	计数圆片代替数字
提高组	完成4×4数字数独	磁性数独板
挑战组	尝试六宫格数独	六宫格练习纸

关键话术：

> "先找数字最多的行，就像找排队最长的小队伍！"

30-45分钟：练习巩固「小组闯关赛」

赛制设计：

1. **青铜关**：接力数独（每人填一格）
2. **白银关**：限时挑战（3分钟独立完成）
3. **黄金关**：设计数独（创作自己的题目）

教具：

- 计时器
- 小组积分板（磁性白板）
- 奖励贴纸

我来为您设计一套完整的SVG绘制方案，用于生成高质量的数独表格、数字规律和图形题目。这些SVG可以直接插入教案，或者打印使用。

一、核心SVG模板库

1. 四宫格数独（带视觉美化）

```svg
<svg viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <!-- 背景渐变 -->
  <defs>
    <linearGradient id="bg" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="100%">
      <stop offset="0%" style="stop-color:#e3f2fd;stop-opacity:0.3" />
      <stop offset="100%" style="stop-color:#bbdefb;stop-opacity:0.3" />
    </linearGradient>
    <filter id="shadow" x="-20%" y="-20%" width="140%" height="140%">
      <feDropShadow dx="2" dy="2" stdDeviation="3" flood-opacity="0.2"/>
    </filter>
  </defs>

  <!-- 外框背景 -->
  <rect x="50" y="50" width="300" height="300" fill="url(#bg)" rx="15" filter="url(#shadow)"/>

  <!-- 宫格背景（2x2区块） -->
  <rect x="50" y="50" width="150" height="150" fill="#fff3e0" opacity="0.6"/>
```

```svg
  <rect x="200" y="200" width="150" height="150" fill="#fff3e0" opacity="0.6"/>
  <rect x="200" y="50" width="150" height="150" fill="#e8f5e9" opacity="0.6"/>
  <rect x="50" y="200" width="150" height="150" fill="#e8f5e9" opacity="0.6"/>

  <!-- 网格线 -->
  <g stroke="#5c6bc0" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
    <!-- 细线 -->
    <line x1="50" y1="125" x2="350" y2="125" stroke-width="1" opacity="0.4"/>
    <line x1="50" y1="275" x2="350" y2="275" stroke-width="1" opacity="0.4"/>
    <line x1="125" y1="50" x2="125" y2="350" stroke-width="1" opacity="0.4"/>
    <line x1="275" y1="50" x2="275" y2="350" stroke-width="1" opacity="0.4"/>
    <!-- 粗线（外框和宫格） -->
    <rect x="50" y="50" width="300" height="300" fill="none" stroke-width="4"/>
    <line x1="200" y1="50" x2="200" y2="350" stroke-width="3"/>
    <line x1="50" y1="200" x2="350" y2="200" stroke-width="3"/>
  </g>

  <!-- 数字（预填数字用深色，待填用浅色提示） -->
  <g font-family="Comic Sans MS, cursive" font-size="48" font-weight="bold" text-anchor="middle" dominant-baseline="central">
    <!-- 第一行 -->
    <text x="87" y="87" fill="#d32f2f">1</text>
    <text x="237" y="87" fill="#1976d2" opacity="0.3">?</text>
    <text x="312" y="87" fill="#d32f2f">4</text>
    <!-- 第二行 -->
    <text x="162" y="162" fill="#d32f2f">3</text>
    <text x="237" y="162" fill="#d32f2f">4</text>
    <!-- 第三行 -->
    <text x="237" y="237" fill="#d32f2f">4</text>
    <text x="312" y="237" fill="#d32f2f">1</text>
    <!-- 第四行 -->
    <text x="87" y="312" fill="#d32f2f">3</text>
    <text x="312" y="312" fill="#d32f2f">2</text>
  </g>

  <!-- 装饰元素：小星星 -->
  <g fill="#ffd700" opacity="0.6">
    <polygon points="30,30 32,36 38,36 33,40 35,46 30,42 25,46 27,40 22,36 28,36"/>
    <polygon points="370,370 372,376 378,376 373,380 375,386 370,382 365,386 367,380 362,376 368,376"/>
  </g>

  <!-- 标题 -->
  <text x="200" y="30" font-family="Microsoft YaHei" font-size="20" fill="#5c6bc0" text-anchor="middle" font-weight="bold">🔢 四宫格挑战</text>
</svg>
```

2. 数字规律可视化（阶梯图）

```svg
<svg viewBox="0 0 600 300" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    <linearGradient id="stair" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
      <stop offset="0%" style="stop-color:#81c784"/>
      <stop offset="100%" style="stop-color:#4caf50"/>
    </linearGradient>
    <marker id="arrow" markerWidth="10" markerHeight="10" refX="9" refY="3" orient="auto" markerUnits="strokeWidth">
      <path d="M0,0 L0,6 L9,3 z" fill="#666"/>
    </marker>
  </defs>

  <!-- 标题 -->
  <text x="300" y="30" font-family="Microsoft YaHei" font-size="24" fill="#2e7d32" text-anchor="middle" font-weight="bold">🐰 小兔子跳台阶</text>
  <text x="300" y="55" font-family="Microsoft YaHei" font-size="14" fill="#666" text-anchor="middle">每次比上次多跳一格，第6次跳几格？</text>

  <!-- 阶梯 -->
  <g transform="translate(100, 80)">
    <!-- 台阶 -->
    <rect x="0" y="120" width="60" height="60" fill="url(#stair)" rx="5" opacity="0.9"/>
    <rect x="60" y="90" width="60" height="90" fill="url(#stair)" rx="5" opacity="0.8"/>
    <rect x="120" y="50" width="60" height="130" fill="url(#stair)" rx="5" opacity="0.7"/>
    <rect x="180" y="0" width="60" height="180" fill="url(#stair)" rx="5" opacity="0.6"/>

    <!-- 数字标签 -->
    <text x="30" y="155" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="white" text-anchor="middle" font-weight="bold">+1</text>
    <text x="90" y="140" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="white" text-anchor="middle" font-weight="bold">+2</text>
    <text x="150" y="120" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="white" text-anchor="middle" font-weight="bold">+3</text>
    <text x="210" y="95" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="white" text-anchor="middle" font-weight="bold">+4</text>

    <!-- 问号台阶（待填） -->
    <rect x="240" y="-40" width="60" height="220" fill="#fff3e0" stroke="#ff9800" stroke-width="3" stroke-dasharray="8,4" rx="5"/>
    <text x="270" y="75" font-family="Comic Sans MS" font-size="40" fill="#ff9800" text-anchor="middle" font-weight="bold">?</text>
    <text x="270" y="110" font-family="Microsoft YaHei" font-size="16" fill="#ff9800" text-anchor="middle">+?</text>

    <!-- 小兔子 -->
    <g transform="translate(250, -70)">
      <ellipse cx="20" cy="35" rx="18" ry="15" fill="white" stroke="#333" stroke-width="2"/>
```

```svg
      <ellipse cx="12" cy="15" rx="5" ry="12" fill="white" stroke="#333" stroke-width="2"/>
      <ellipse cx="28" cy="15" rx="5" ry="12" fill="white" stroke="#333" stroke-width="2"/>
      <circle cx="15" cy="32" r="3" fill="#333"/>
      <circle cx="25" cy="32" r="3" fill="#333"/>
      <ellipse cx="20" cy="40" rx="4" ry="3" fill="pink"/>
    </g>
  </g>

  <!-- 规律总结 -->
  <g transform="translate(100, 260)">
    <rect x="0" y="0" width="400" height="30" fill="#e8f5e9" rx="15"/>
    <text x="200" y="20" font-family="Microsoft YaHei" font-size="14" fill="#2e7d32" text-anchor="middle">规律：每次增加量 +1，所以第五次是 +5</text>
  </g>
</svg>
```

3. 数字金字塔（树形结构）

```svg
<svg viewBox="0 0 500 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    <linearGradient id="nodeBg" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="100%">
      <stop offset="0%" style="stop-color:#ce93d8"/>
      <stop offset="100%" style="stop-color:#ab47bc"/>
    </linearGradient>
    <filter id="glow">
      <feGaussianBlur stdDeviation="2.5" result="coloredBlur"/>
      <feMerge>
        <feMergeNode in="coloredBlur"/>
        <feMergeNode in="SourceGraphic"/>
      </feMerge>
    </filter>
  </defs>

  <!-- 标题 -->
  <text x="250" y="30" font-family="Microsoft YaHei" font-size="22" fill="#7b1fa2" text-anchor="middle" font-weight="bold">🔺 数字金字塔</text>
  <text x="250" y="55" font-family="Microsoft YaHei" font-size="13" fill="#666" text-anchor="middle">上层数字 = 下层两个数字之和</text>

  <!-- 金字塔层级 -->
  <g transform="translate(250, 100)" text-anchor="middle" dominant-baseline="central">
    <!-- 第1层 -->
    <circle cx="0" cy="0" r="35" fill="url(#nodeBg)" filter="url(#glow)"/>
    <text x="0" y="2" font-family="Comic Sans MS" font-size="32" fill="white" font-weight="bold">20</text>

    <!-- 连接线 -->
    <line x1="-10" y1="25" x2="-60" y2="75" stroke="#999" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
    <line x1="10" y1="25" x2="60" y2="75" stroke="#999" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>

```

```svg
    <!-- 第2层 -->
    <circle cx="-70" cy="90" r="32" fill="#ba68c8" filter="url(#glow)"/>
    <text x="-70" y="92" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="white" font-weight="bold">8</text>

    <circle cx="70" cy="90" r="32" fill="#ba68c8" filter="url(#glow)"/>
    <text x="70" y="92" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="white" font-weight="bold">12</text>

    <!-- 连接线 -->
    <line x1="-80" y1="115" x2="-110" y2="165" stroke="#999" stroke-width="2"/>
    <line x1="-60" y1="115" x2="-30" y2="165" stroke="#999" stroke-width="2"/>
    <line x1="60" y1="115" x2="30" y2="165" stroke="#999" stroke-width="2"/>
    <line x1="80" y1="115" x2="110" y2="165" stroke="#999" stroke-width="2"/>

    <!-- 第3层（部分隐藏） -->
    <circle cx="-120" cy="180" r="28" fill="#9575cd"/>
    <text x="-120" y="182" font-family="Comic Sans MS" font-size="24" fill="white" font-weight="bold">3</text>

    <circle cx="-40" cy="180" r="28" fill="#9575cd"/>
    <text x="-40" y="182" font-family="Comic Sans MS" font-size="24" fill="white" font-weight="bold">5</text>

    <circle cx="40" cy="180" r="28" fill="#9575cd"/>
    <text x="40" y="182" font-family="Comic Sans MS" font-size="24" fill="white" font-weight="bold">7</text>

    <!-- 待填的问号 -->
    <circle cx="120" cy="180" r="28" fill="#fff3e0" stroke="#ff6f00" stroke-width="3" stroke-dasharray="5,3"/>
    <text x="120" y="182" font-family="Comic Sans MS" font-size="28" fill="#ff6f00" font-weight="bold">?</text>
  </g>

  <!-- 提示框 -->
  <g transform="translate(50, 320)">
    <rect x="0" y="0" width="400" height="50" fill="#f3e5f5" rx="10" stroke="#ce93d8" stroke-width="2"/>
    <text x="20" y="20" font-family="Microsoft YaHei" font-size="12" fill="#7b1fa2">💡 提示：从下往上算，或者从上往下推？</text>
    <text x="20" y="40" font-family="Microsoft YaHei" font-size="12" fill="#666">12 = 7 + ?，所以 ? = _____</text>
  </g>
</svg>
```

4. 图形数独（3×3 水果版）

```svg
<svg viewBox="0 0 450 450" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    <pattern id="grid" width="150" height="150" patternUnits="userSpaceOnUse">
      <rect width="150" height="150" fill="#f1f8e9" opacity="0.5"/>
    </pattern>
  </defs>

  <!-- 背景 -->
  <rect x="50" y="50" width="350" height="350" fill="url(#grid)" rx="10"/>

  <!-- 网格 -->
  <g stroke="#558b2f" stroke-width="3" stroke-linecap="round">
    <rect x="50" y="50" width="350" height="350" fill="none" stroke-width="5"/>
    <line x1="50" y1="200" x2="400" y2="200" stroke-width="2"/>
    <line x1="50" y1="350" x2="400" y2="350" stroke-width="2"/>
    <line x1="200" y1="50" x2="200" y2="400" stroke-width="2"/>
    <line x1="350" y1="50" x2="350" y2="400" stroke-width="2"/>
  </g>

  <!-- 水果图标定义 -->
  <defs>
    <g id="apple">
      <circle cx="75" cy="75" r="30" fill="#e53935"/>
      <path d="M75,45 Q85,35 80,25" stroke="#33691e" stroke-width="3" fill="none"/>
      <ellipse cx="85" cy="40" rx="8" ry="5" fill="#66bb6a" transform="rotate(-30 85 40)"/>
    </g>
    <g id="banana">
      <path d="M55,95 Q75,45 95,95" stroke="#fdd835" stroke-width="20" stroke-linecap="round" fill="none"/>
      <path d="M55,95 Q75,45 95,95" stroke="#ffee58" stroke-width="14" stroke-linecap="round" fill="none"/>
    </g>
    <g id="cherry">
      <circle cx="60" cy="80" r="18" fill="#d32f2f"/>
      <circle cx="90" cy="80" r="18" fill="#d32f2f"/>
      <path d="M60,62 Q60,40 75,30 Q90,40 90,62" stroke="#5d4037" stroke-width="2" fill="none"/>
    </g>
  </defs>

  <!-- 放置水果（使用transform定位） -->
  <g transform="translate(0,0)">
    <use href="#apple" x="0" y="0"/>
  </g>
  <g transform="translate(150,0)">
    <use href="#banana" x="0" y="0"/>
  </g>
  <!-- 中间空格待填 -->
  <g transform="translate(300,0)">
```

```svg
    <circle cx="75" cy="75" r="35" fill="white" stroke="#ccc" stroke-width="2" stroke-dasharray="4,2"/>
    <text x="75" y="85" font-family="Comic Sans MS" font-size="40" fill="#999" text-anchor="middle">?</text>
  </g>

  <g transform="translate(0,150)">
    <use href="#cherry" x="0" y="0"/>
  </g>
  <g transform="translate(150,150)">
    <circle cx="75" cy="75" r="35" fill="white" stroke="#ccc" stroke-width="2" stroke-dasharray="4,2"/>
    <text x="75" y="85" font-family="Comic Sans MS" font-size="40" fill="#999" text-anchor="middle">?</text>
  </g>
  <g transform="translate(300,150)">
    <use href="#apple" x="0" y="0"/>
  </g>

  <g transform="translate(0,300)">
    <circle cx="75" cy="75" r="35" fill="white" stroke="#ccc" stroke-width="2" stroke-dasharray="4,2"/>
    <text x="75" y="85" font-family="Comic Sans MS" font-size="40" fill="#999" text-anchor="middle">?</text>
  </g>
  <g transform="translate(150,300)">
    <use href="#cherry" x="0" y="0"/>
  </g>
  <g transform="translate(300,300)">
    <use href="#banana" x="0" y="0"/>
  </g>

  <!-- 标题 -->
  <text x="225" y="30" font-family="Microsoft YaHei" font-size="20" fill="#33691e" text-anchor="middle" font-weight="bold">🍎 水果数独（每行每列不重复）</text>
</svg>
```

二、交互式HTML生成器（教师用）

为了让您能快速生成不同难度的题目，我提供一个交互式生成器：

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>二年级数学图形生成器</title>
    <style>
        body {
            font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif;
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
```

```
            background: #f5f5f5;
        }
        .container {
            background: white;
            padding: 30px;
            border-radius: 15px;
            box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h1 { color: #5c6bc0; text-align: center; }
        .controls {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
            gap: 15px;
            margin: 20px 0;
            padding: 20px;
            background: #e8eaf6;
            border-radius: 10px;
        }
        label {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            font-weight: bold;
            color: #3949ab;
        }
        select, input, button {
            margin-top: 5px;
            padding: 8px;
            border: 2px solid #c5cae9;
            border-radius: 5px;
            font-size: 14px;
        }
        button {
            background: #5c6bc0;
            color: white;
            border: none;
            cursor: pointer;
            font-weight: bold;
            transition: all 0.3s;
        }
        button:hover {
            background: #3949ab;
            transform: translateY(-2px);
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
        }
        #output {
            margin-top: 30px;
            text-align: center;
        }
        #output svg {
            max-width: 100%;
            height: auto;
            border: 3px dashed #c5cae9;
            border-radius: 10px;
            background: white;
        }
```

```
        .code-block {
            margin-top: 20px;
            background: #263238;
            color: #aed581;
            padding: 15px;
            border-radius: 8px;
            overflow-x: auto;
            font-family: 'Courier New', monospace;
            font-size: 12px;
            max-height: 200px;
            overflow-y: auto;
        }
        .preset-buttons {
            display: flex;
            gap: 10px;
            flex-wrap: wrap;
            margin: 15px 0;
        }
        .preset-btn {
            background: #ff7043;
            padding: 10px 20px;
            font-size: 14px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>🧒 二年级数学图形生成器</h1>

        <div class="preset-buttons">
            <button class="preset-btn" onclick="loadPreset('sudoku4')">🎯 四宫格数独</button>
            <button class="preset-btn" onclick="loadPreset('pattern')">📈 数字规律</button>
            <button class="preset-btn" onclick="loadPreset('pyramid')">🔺 数字金字塔</button>
            <button class="preset-btn" onclick="loadPreset('fruit')">🍓 水果数独</button>
        </div>

        <div class="controls">
            <label>
                图形类型
                <select id="type" onchange="updateOptions()">
                    <option value="sudoku">数独表格</option>
                    <option value="pattern">数字规律</option>
                    <option value="pyramid">数字金字塔</option>
                    <option value="stair">阶梯图</option>
                </select>
            </label>

            <label>
                难度等级
                <select id="difficulty">
                    <option value="easy">🌱 基础（直观）</option>
```

```
                    <option value="medium">🌿 提高（需思考）</option>
                    <option value="hard">🌳 挑战（多步推理）</option>
                </select>
            </label>

            <label>
                主题风格
                <select id="theme">
                    <option value="colorful">🌈 彩色活泼</option>
                    <option value="print">🖨️ 黑白打印</option>
                    <option value="pastel">🎨 柔和 pastel</option>
                </select>
            </label>

            <label>
                尺寸
                <select id="size">
                    <option value="small">A5（练习册）</option>
                    <option value="medium" selected>A4（教案）</option>
                    <option value="large">A3（海报）</option>
                </select>
            </label>
        </div>

        <button onclick="generate()" style="width: 100%; padding: 15px; font-size: 18px; margin: 10px 0;">
            ✨ 生成图形
        </button>

        <div id="output"></div>

        <div style="margin-top: 20px;">
            <button onclick="copyCode()" style="background: #66bb6a;">📋 复制SVG代码</button>
            <button onclick="downloadSVG()" style="background: #42a5f5;">💾 下载SVG文件</button>
            <button onclick="downloadPNG()" style="background: #ab47bc;">🖼️ 下载PNG图片</button>
        </div>

        <div class="code-block" id="codeDisplay" style="display: none;"></div>
    </div>

    <script>
        // 预设配置
        const presets = {
            sudoku4: {
                type: 'sudoku',
                difficulty: 'medium',
                theme: 'colorful',
                size: 'medium',
                data: {
                    grid: 4,
```

```
                    hints: [[0,0,1], [0,3,4], [1,1,3], [1,2,4], [2,2,1], [3,0,3], [3,3,2]],
                    empty: [[0,1], [0,2], [1,0], [1,3], [2,0], [2,1], [2,3], [3,1], [3,2]]
                }
            },
            pattern: {
                type: 'pattern',
                difficulty: 'easy',
                theme: 'colorful',
                sequence: [2, 4, 6, 8, '?', '?'],
                rule: '+2'
            },
            pyramid: {
                type: 'pyramid',
                difficulty: 'medium',
                levels:
```